

第九章

正弦量与相量

— Fundamentals of Electric Circuit

电路基础

9.1 引言

- **正弦量**是有正弦或余弦函数形式的信号。
- **正弦电流**通常称为交流电（**ac**）。
- 由正弦电流源或电压源驱动电路称为**ac电路**。
- 当暂态响应与稳态响应比小到可以忽略时，称为电路以正弦稳态模式运行。本章主要讨论的是**正弦稳态响应**。

二、正弦交流电的优点

- 1、容易产生、传送、分配。（正弦世界）
- 2、发电机性能稳定，便于调速。
- 3、正弦信号经各种处理，仍为正弦量。
（如：四则运算、微分、积分）

例题（堂练）：

某外加交流电压源的 RLC 串联电路（ $R=4\Omega$ ， $L=-3H$ ， $C=8F$ ），确定由以下电路方程所描述电路的 $i(t)$ ：

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75)$$

怎么解？激励源是交流正弦信息。前面直流部分的方法不适用。

9.2 正弦量

正弦电压可表示为:

$$v(t) = V_m \sin \omega t$$

式中:

V_m : 正弦量的幅度或振幅

ω : 角频率, 单位是rad/s

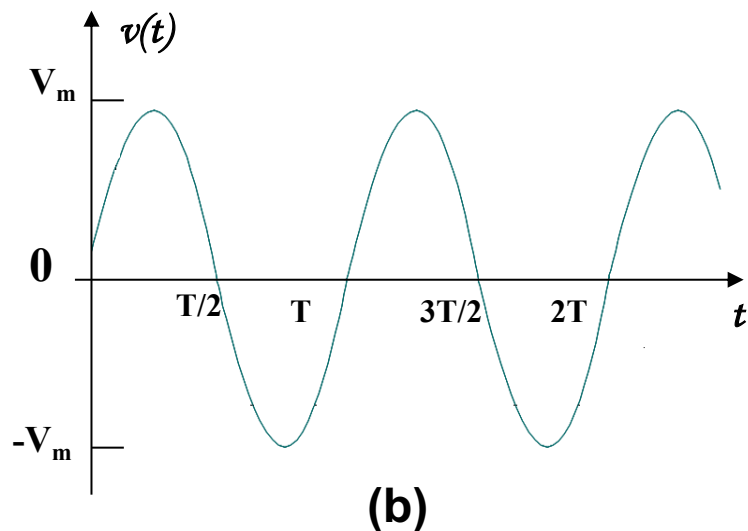
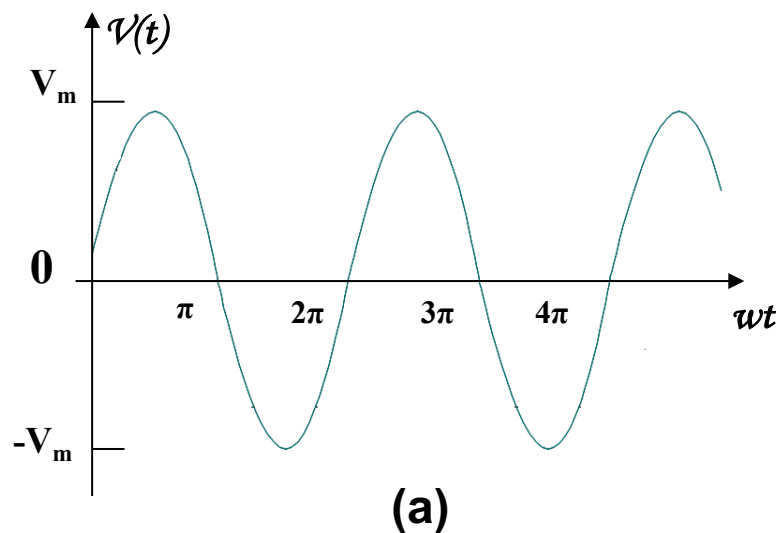
ωt : 正弦量的幅角

T : 正弦量的周期

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

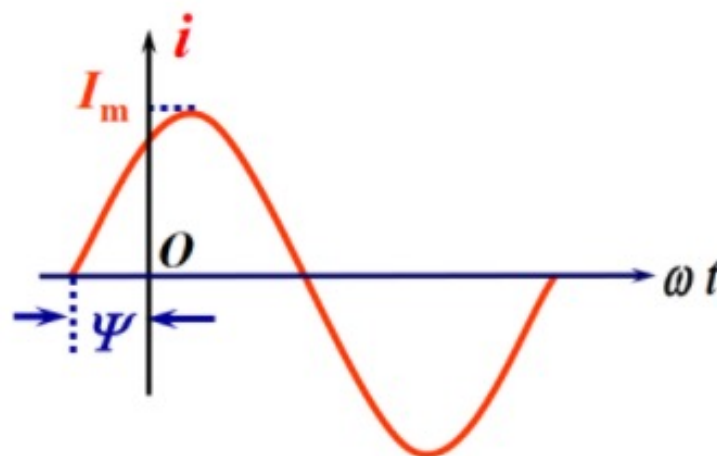
$$v(t + T) = v(t)$$

一个周期函数是满足 $f(t) = f(t + nt)$ 的函数, 这里 t 为所有时间而 n 为所有整数。



$V_m \sin \omega t$ 的图形:
(a) ωt 的函数 (b) 作为 t 的函数

设正弦交流电流：



$$i = I_m \sin(\omega t + \psi)$$

- └─┬─┐ 初相角：决定正弦量起始状态
- └─┬─┐ 角频率：决定正弦量变化快慢
- └─┬─┐ 幅值：决定正弦量的大小

幅值、角频率、初相角称为正弦量的三要素。

循环频率: f

$$f = \frac{1}{T} \text{ (Hz)} \quad \omega = 2\pi f \text{ (rad/s)}$$

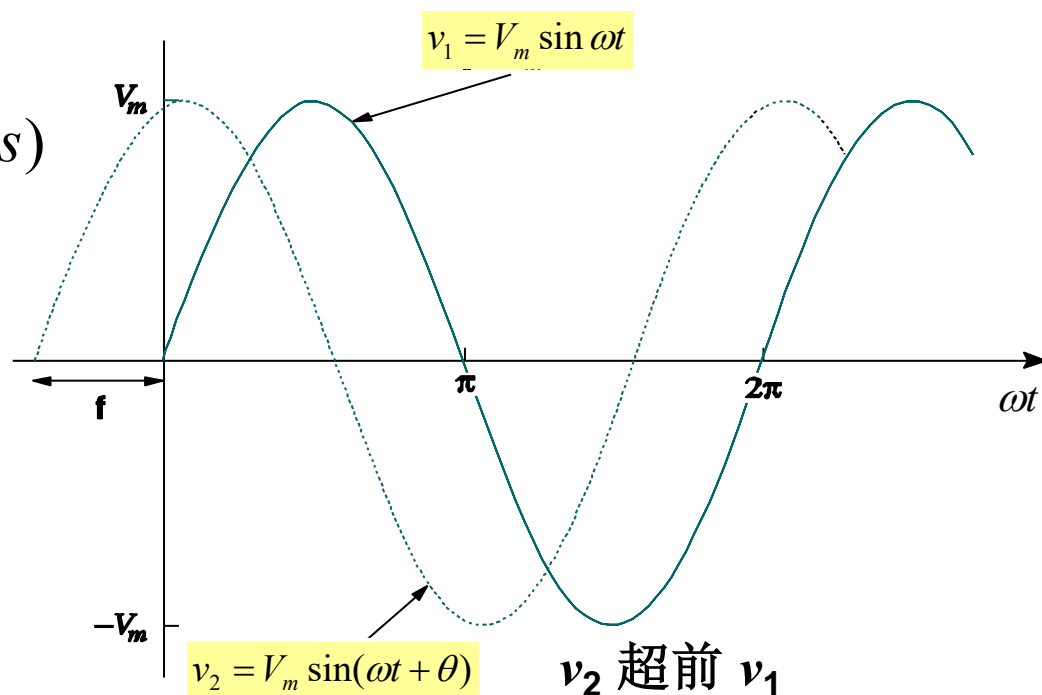
$$v_1(t) = V_m \sin(\omega t + \phi)$$

ϕ 是相位。

$$\left\{ \begin{array}{l} v_1(t) = V_m \sin(\omega t + \phi_1) \\ \text{and } v_2(t) = V_m \sin(\omega t + \phi_2) \end{array} \right.$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = \left\{ \begin{array}{l} > 0: v_2 \text{ lead(领先)} v_1 \\ = 0: \text{同相} \\ < 0: v_2 \text{ lag(落后)} v_1 \\ \pm\pi: \text{反相} \\ \pm\frac{\pi}{2}: \text{正交} \end{array} \right. \quad (-\pi \leq \Delta\phi \leq \pi)$$

相位差




$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\sin(\omega t \pm 180^\circ) = -\sin \omega t$$

$$\cos(\omega t \pm 180^\circ) = -\cos \omega t$$

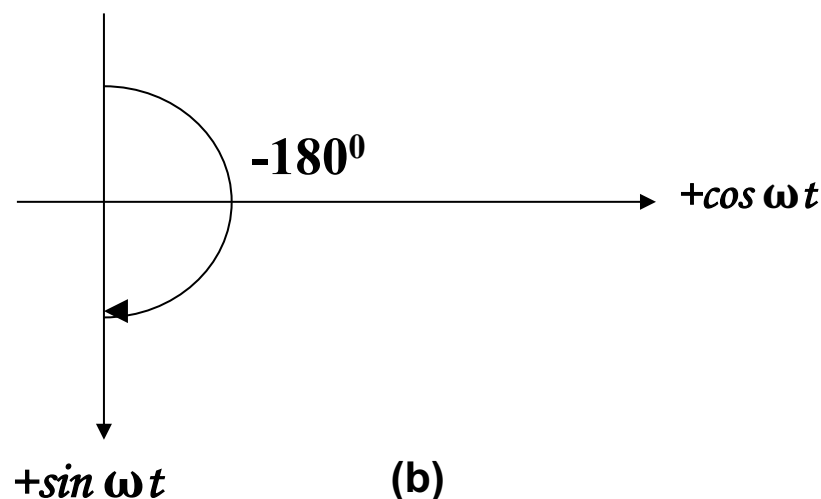
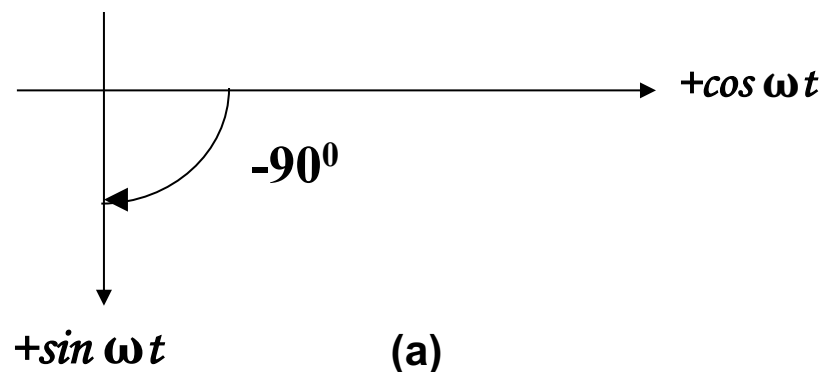
$$\sin(\omega t \pm 90^\circ) = \pm \cos \omega t$$

$$\cos(\omega t \pm 90^\circ) = \mp \sin \omega t$$

图形法表示正弦余弦间的关系:

横轴表示 $\cos$ 值，纵轴表示 $\sin$ 值，角度从横轴开始逆时针为正，顺时针为负。

要记住坐标的方向、转动方向的规定！

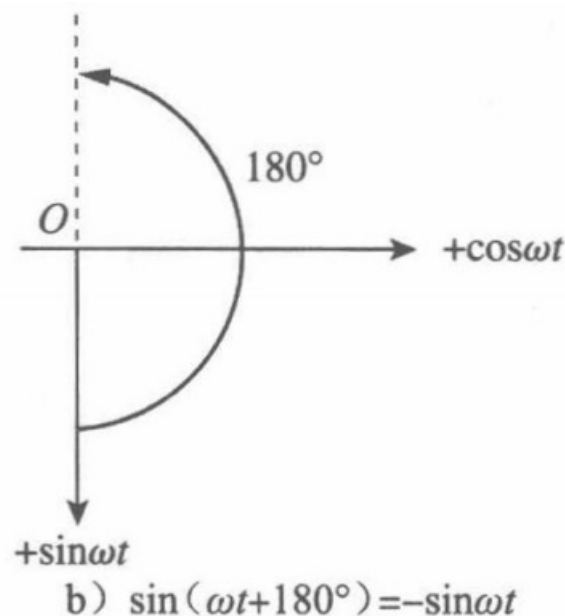


图形法:

(a) $\cos(\omega t - 90^\circ) = \sin \omega t$,

(b) $-\sin(\omega t - 180^\circ) = +\sin \omega t$.

$$\begin{aligned}\sin(A \pm B) &= \sin A \cos B \pm \cos A \sin B \\ \cos(A \pm B) &= \cos A \cos B \mp \sin A \sin B \\ \sin(\omega t \pm 180^\circ) &= -\sin \omega t \\ \cos(\omega t \pm 180^\circ) &= -\cos \omega t \\ \sin(\omega t \pm 90^\circ) &= \pm \cos \omega t \\ \cos(\omega t \pm 90^\circ) &= \mp \sin \omega t\end{aligned}$$



同学们可以对着图画一下。逆时针为“+”，顺时针为“-”

例 9-1 试求正弦信号 $v(t)=12\cos(50t+10^\circ)\text{V}$ 的幅度、相位、周期和频率。

解：幅度 $V_m=12\text{V}$ ，相位 $\phi=10^\circ$ ，角频率 $\omega=50\text{rad/s}$ ，周期 $T=2\pi/\omega=0.1257\text{s}$ ，频率 $f=1/T=7.958\text{Hz}$ 。

思考题：请把 $v(t)$ 用正弦函数表示。

解： $v(t)=12\sin(50t+10^\circ +90^\circ)$

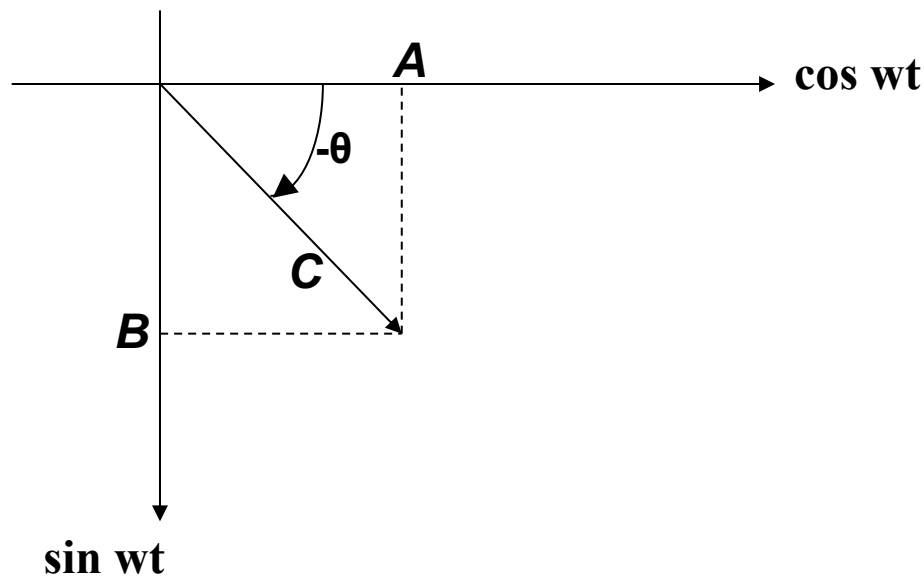
同频率的两个信号还可以用图形法做加减运算。

$$A \cos \omega t + B \sin \omega t = C \cos(\omega t - \theta)$$

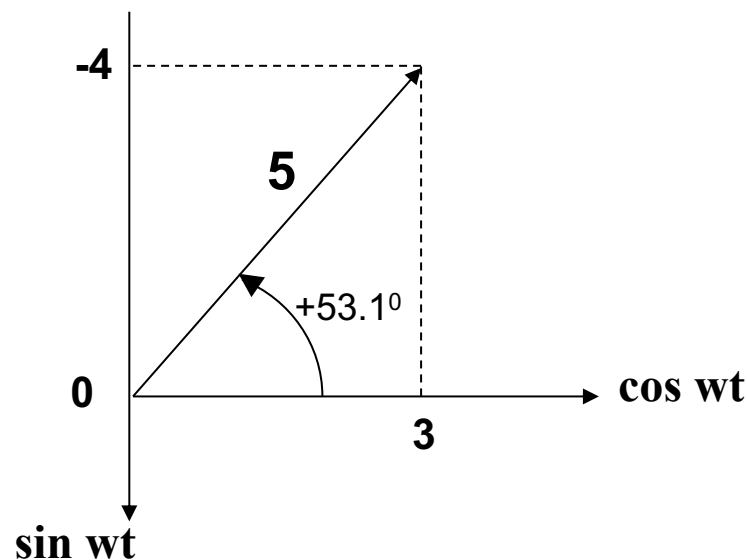
$$C = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{B}{A}$$

$$3\cos\omega t + 4\sin\omega t = ?$$

$$= 5\cos(\omega t - 53.1^\circ)$$



(a) $A \cos \omega t + B \sin \omega t$



(b) $3 \cos \omega t - 4 \sin \omega t$

例如， $3 \cos \omega t$ 与 $-4 \sin \omega t$ 相加的图形表示如图 9-4 所示，由此可以得到：

$$3 \cos \omega t - 4 \sin \omega t = 5 \cos(\omega t + 53.1^\circ)$$

例题（堂练）

计算 $v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ)$ 和 $v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ)$ 之间的相位差，并说明哪一个是超前的。

例9-2 计算 $v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ)$ 和 $v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ)$ 之间的相位差，并说明哪一个超前。三种方法。

$$v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ) = 10\cos(\omega t + 50^\circ - 180^\circ) \\ = 10\cos(\omega t - 130^\circ)$$

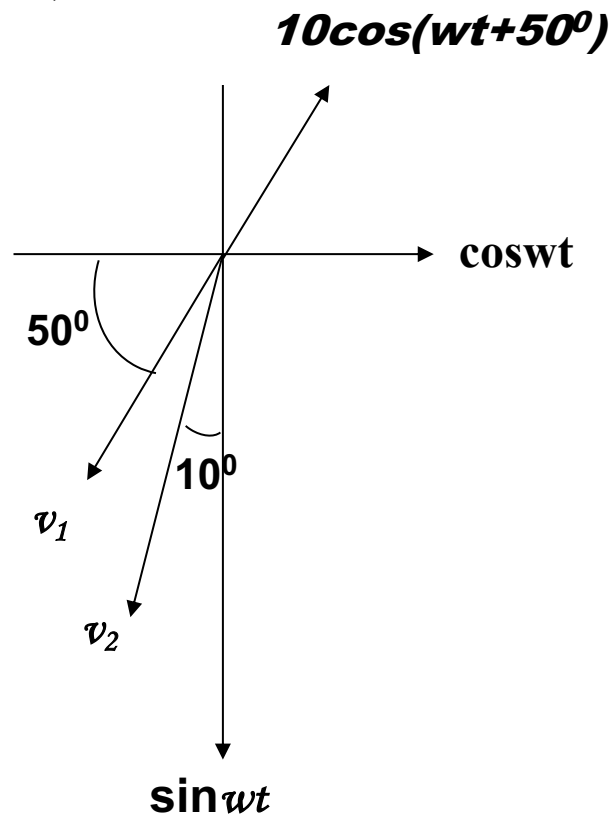
$$v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ) = 12\cos(\omega t - 10^\circ - 90^\circ) \\ = 12\cos(\omega t - 100^\circ)$$

v_2 超前 v_1 30°

$$v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ) = 10\cos(\omega t + 50^\circ - 180^\circ) \\ = 10\cos(\omega t - 130^\circ) = 10\sin(\omega t - 130^\circ + 90^\circ) \\ = 10\sin(\omega t - 40^\circ)$$

$$v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ)$$

v_2 超前 v_1 30°



解: $v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ)$, $v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ)$.

方法1:

我们将他们表达为同一种形式: 余弦形式, 且符号相同。

$$v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ) = 10\cos(\omega t + 50^\circ - 180^\circ)$$

$$v_1 = 10\cos(\omega t - 130^\circ) \quad or \quad v_1 = 10\cos(\omega t + 230^\circ)$$

$$v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ) = 12\cos(\omega t - 10^\circ - 90^\circ)$$

$$v_2 = 12\cos(\omega t - 100^\circ) \quad or \quad v_2 = 12\cos(\omega t + 260^\circ)$$

$$v_2 = 12\cos(\omega t - 130^\circ + 30^\circ) \quad or \quad v_2 = 12\cos(\omega t + 230^\circ + 30^\circ)$$

得出: v_2 超前 v_1 30°

方法2:

$$v_1 = -10 \cos(\omega t + 50^\circ) = 10 \sin(\omega t + 50^\circ - 90^\circ)$$

$$= 10 \sin(\omega t - 40^\circ) = 10 \sin(\omega t - 10^\circ - 30^\circ)$$

$$\text{but } v_2 = 12 \sin(\omega t - 10^\circ)$$

同样得到 v_2 超前 v_1 30° .

方法3:

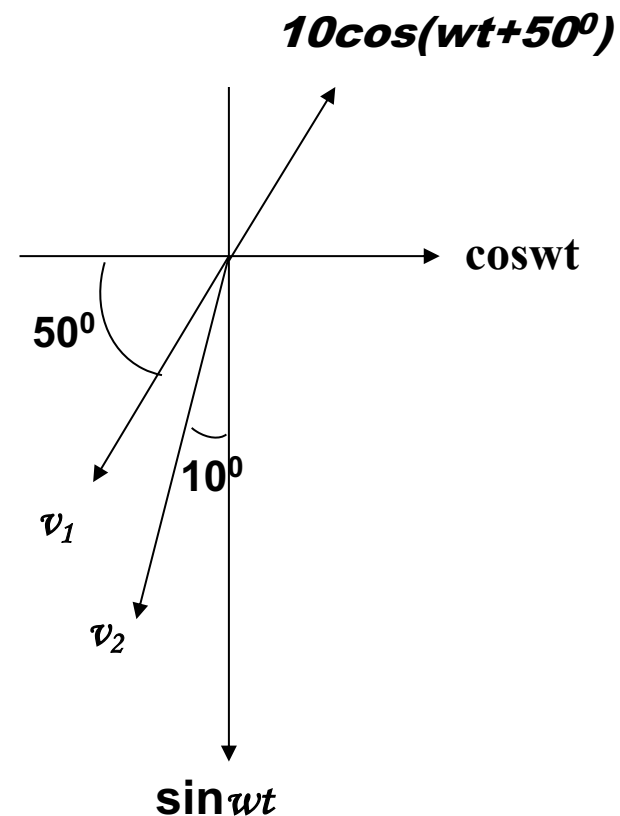
$$v_1 = -10\cos(\omega t + 50^\circ)$$

$$v_2 = 12\sin(\omega t - 10^\circ)$$

将 v_1 认为是有 $+50^\circ$ 相移的 $-10\cos\omega t$ ，如图所示。

同样，将 v_2 看作是有 -10° 相移的 $12\sin\omega t$ ，如图所示。

显然可见， v_2 超前于 v_1 的相位是： $90^\circ - 50^\circ - 10^\circ = 30^\circ$



9.3 相量

某外加交流电压源的 RLC 串联电路（补电路图： $R=4\Omega$ ， $L=-3H$ ， $C=8F$ ），确定由以下电路方程所描述电路的 $i(t)$ ：

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75)$$

这个电路怎么分析？左边可以转换为二阶微分方程，右边还是正弦交流电压源。

前面直流部分的分析方法不适用。

相量提供了一种分析由正弦电源激励的线性电路的简单方法，否则这类电路的求解将很困难，利用相量求解交流电路的概念是由斯坦梅茨于 1893 年首次提出的。在定义相量

- 相量仅适用于频率相同的正弦电路。由于频率一定，在描述电路物理量时就可以只需考虑振幅与相位，振幅与相位用一个复数表示，其中复数的模表示有效值，辐角表示初相位。这个复数在电子电工学中称为相量。
- 两同频率正弦量叠加，表述为： $A\sin(\omega t + \alpha) + B\sin(\omega t + \beta) = (A\cos\alpha + B\cos\beta)\sin\omega t + (A\sin\alpha + B\sin\beta)\cos\omega t$ 。易知，叠加后频率没变，相位变化，而且服从相量（复数）运算法则。故相量相加可以描述同频率正弦量的叠加。

因此，正弦激励源的电路中，输出响应与输入的频率相同，可以隐去。对振幅和相位表示的相量做运算，之后再加上频率值，变换回时域。

9.3 相量

相量是一个复数，能表示正弦量的幅度和相位。

但不能体现其角频率。

相量提供了一个分析正弦激励线性电路的简单方法。

复数 z 的直角坐标系形式是： $z = x + jy$

式中 $j = \sqrt{-1}$ ， x 是 z 的实部， y 是 z 的虚部。

或极坐标系形式 $z = r \angle \phi = re^{j\phi}$

式中 r 是 z 的大小， ϕ 是 z 的相位

z共有三种表达方式:

$$\left\{ \begin{array}{ll} z = x + jy & \text{直角坐标形式} \\ z = r \angle \phi & \text{极坐标形式} \\ z = re^{j\phi} & \text{指数形式} \end{array} \right.$$

直角坐标→极坐标:

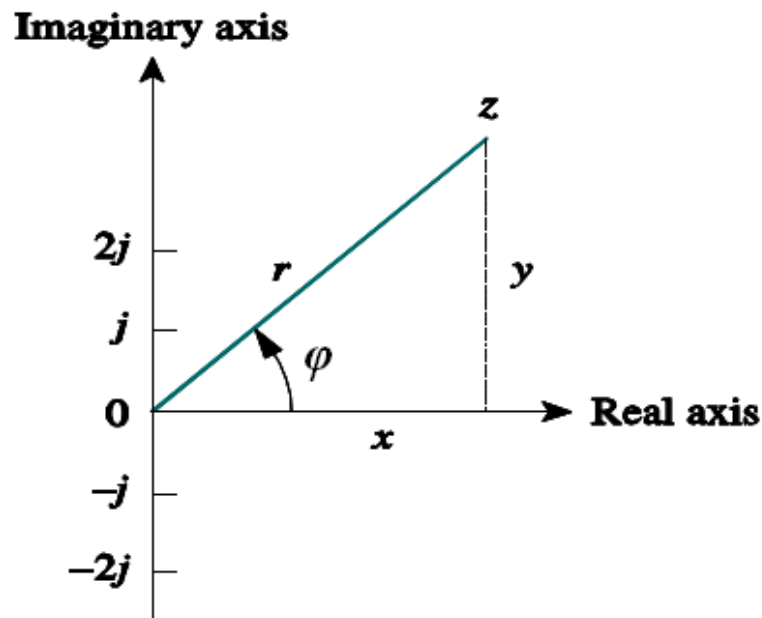
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

极坐标→直角坐标:

$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi$$

$$z = x + jy = r \angle \phi = r(\cos \phi + j \sin \phi)$$

欧拉公式 $e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$



复数的加减运算用直角坐标表示较为方便；
复数的乘除运算则用极坐标更好些。

$$z = r \angle \phi, \quad z_1 = x_1 + jy_1 = r_1 \angle \phi_1, \quad z_2 = x_2 + jy_2 = r_2 \angle \phi_2$$

加法: $z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$

减法: $z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$

乘法: $z_1 z_2 = r_1 r_2 \angle(\phi_1 + \phi_2)$

除法: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle(\phi_1 - \phi_2)$

倒数: $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} \angle(-\phi)$

平方根: $\sqrt{z} = \sqrt{r} \angle \phi/2$

共轭复数: $z^* = x - jy = r \angle(-\phi) = r e^{-j\phi}$

$$\frac{1}{j} = -j$$

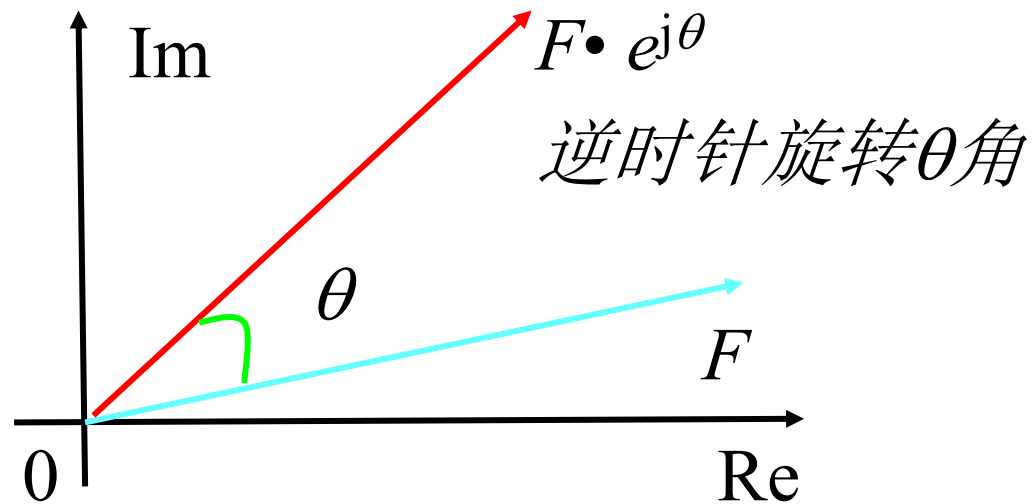
左边分子分母都乘以j
， $j^2 = -1$ ，所以 $1/j = -j$

旋转因子

复数 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta = 1 \angle \theta$

$F \cdot e^{j\theta}$

旋转因子

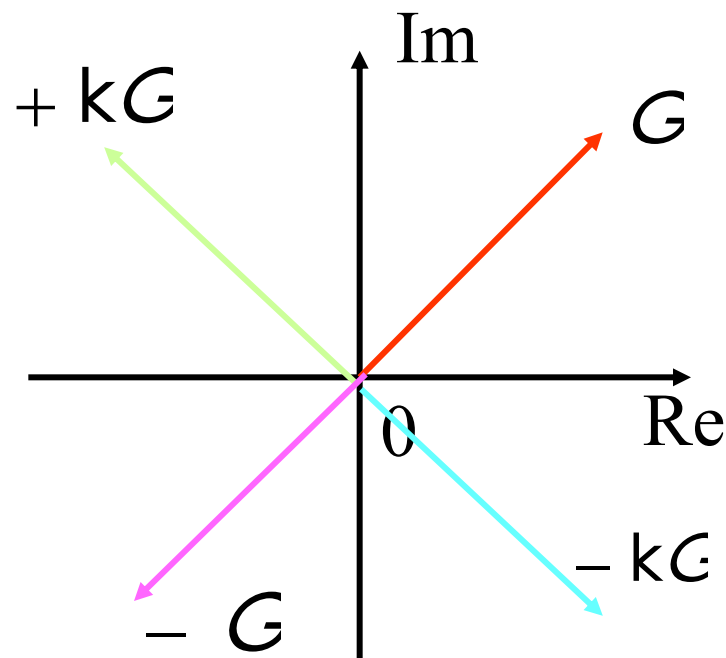


8.1 复数回顾

特殊旋转因子

① $q = \frac{\pi}{2},$

$$e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} + j\sin\frac{\pi}{2} = +j$$



② $\theta = -\pi/2, \quad e^{j(-\pi/2)} = \cos(-\pi/2) + j\sin(-\pi/2) = -j$

③ $\theta = \pm\pi, \quad e^{j(\pm\pi)} = \cos(\pm\pi) + j\sin(\pm\pi) = -1$

◆ $+j, -j, -1$ 都可以看成旋转因子。一个复数乘以 $\pm j$ 等于把该复数逆时针旋转 $\pm\pi/2$ ，乘以 -1 等于顺时针或者逆时针旋转 180 度。

欧拉公式: $e^{\pm j\phi} = \cos \phi \pm j \sin \phi$

$$\cos \phi = \operatorname{Re}(e^{j\phi}), \quad \sin \phi = \operatorname{Im}(e^{j\phi})$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}(V_m e^{j(\omega t + \phi)})$$

$$v(t) = \operatorname{Re}(V_m e^{j\phi} e^{j\omega t})$$

$$v(t) = \operatorname{Re}(\vec{V} e^{j\omega t})$$

$$\vec{V} = V_m e^{j\phi} = V_m \angle \phi$$

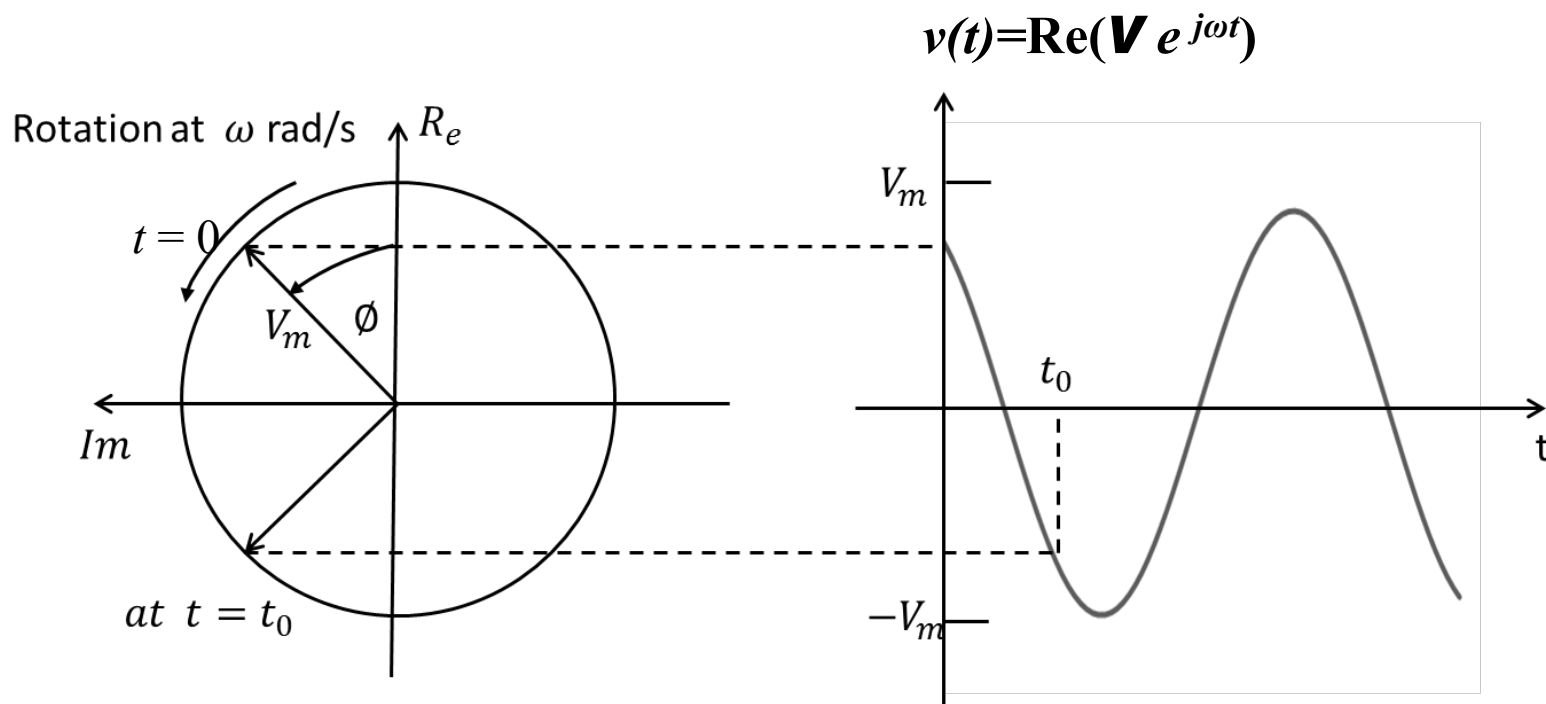
$\vec{V}$ (或 $\mathbf{V}$) 就是正弦量 $v(t)$ 的相量表示法。

相量是正弦量的大小和相位的复数表示。

相量和正弦量是对应关系。

$v(t)$ 是 $\mathbf{V} e^{j\omega t} = V_m e^{j(\omega t + \phi)}$ 在实轴上的投影。
而正弦矢量则认为是转动的相量。

注意观察，左图
旋转与右图的对应
关系。



任何时候，当用相量表示正弦量时，切记隐藏有 $e^{j\omega t}$ 的项。

表9.1 正弦量-相量的转换

时域表示

相量域表示

$$v(t) = \begin{cases} V_m \cos(\omega t + \phi) \\ V_m \sin(\omega t + \phi) \end{cases}$$

$$\mathbf{V} = \begin{cases} V_m \angle \phi \\ V_m \angle (\phi - 90^\circ) \end{cases}$$

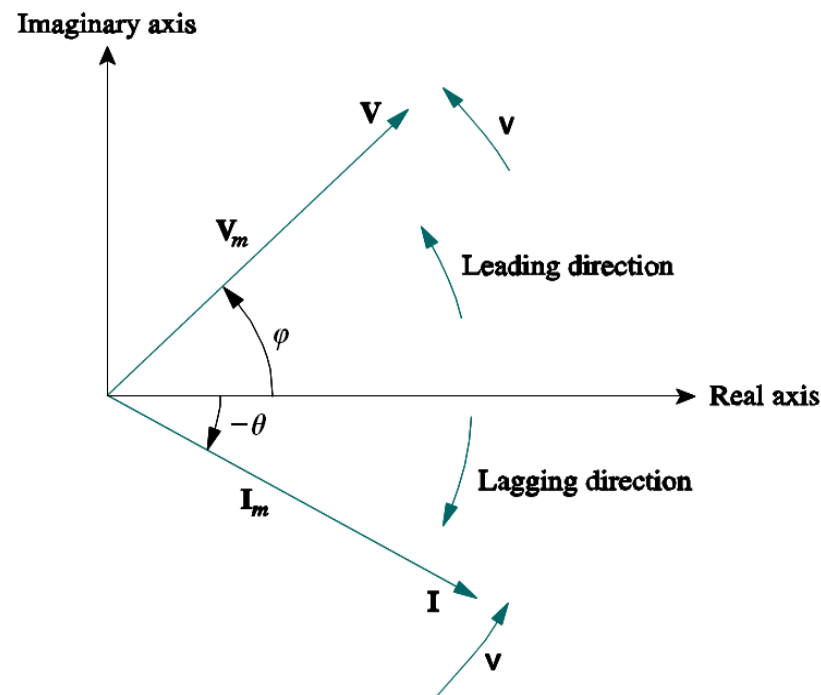
$$i(t) = \begin{cases} I_m \cos(\omega t + \theta) \\ I_m \sin(\omega t + \theta) \end{cases}$$

$$\mathbf{I} = \begin{cases} I_m \angle \theta \\ I_m \angle (\theta - 90^\circ) \end{cases}$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \Leftrightarrow \mathbf{V} = V_m \angle \phi$$

(时域表示)

(相量域表示)



$\mathbf{V} = V_m \angle \phi$ 和 $\mathbf{I} = I_m \angle -\theta$ 的相量图

式(9.21)~式(9.23)表明, 求取与正弦信号相对应的相量时, 首先要将正弦信号表示为余弦函数形式, 以便将正弦信号写成复数的实部, 之后去掉时间因子 $e^{j\omega t}$, 其余部分即对应于正弦信号的相量。通过去掉时间因子的方法, 即可将正弦信号从时域转换到相量域, 该转换关系可以归纳为:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \Leftrightarrow \mathbf{V} = V_m \angle \phi$$

(时域表示) (相量域表示)

由式(9.23)与式(9.24)可知, $v(t) = \text{Re}(\mathbf{V}e^{j\omega t}) = V_m \cos(\omega t + \phi)$, 因此:

$$\begin{aligned}\frac{dv}{dt} &= -\omega V_m \sin(\omega t + \phi) = \omega V_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ) \\ &= \text{Re}(\omega V_m e^{j\omega t} e^{j\phi} e^{j90^\circ}) = \text{Re}(j\omega \mathbf{V}e^{j\omega t})\end{aligned}$$

这说明 $v(t)$ 的导数被转换为相量域中的 $j\omega \mathbf{V}$, 即:

$$\frac{dv}{dt} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{matrix} j\omega \mathbf{V} \\ \text{(相量域)} \end{matrix}$$

(时域)

提示: 正弦信号的微分等效于其对应的相量乘以 $j\omega$ 。

类似地, $v(t)$ 的积分被转换为相量域中的 $\mathbf{V}/j\omega$, 即:

$$\int v dt \quad \Leftrightarrow \quad \begin{matrix} \mathbf{V} \\ j\omega \\ \text{(相量域)} \end{matrix}$$

(时域)

提示: 正弦信号的积分等效于其对应的相量除以 $j\omega$ 。


$$v(t) = \text{Re}(\vec{V}e^{j\omega t})$$

- $v(t)$ 的导数转换到相量域中为 $j\omega\mathbf{V}$ ，即

$$\frac{dv}{dt} \Leftrightarrow j\omega\vec{V}$$

时域 频域

- $v(t)$ 的积分转换到相量域中是 $\mathbf{V}/j\omega$ ，即

$$\int v dt \Leftrightarrow \frac{\vec{V}}{j\omega}$$

时域 频域

归纳如下几点 $v(t)$ 和 $\mathbf{V}$ 的区别:

1. $v(t)$ 是瞬时或时域的表示, 而 $\mathbf{V}$ 是频域或相量域的表示。
2. $v(t)$ 是与时间有关的, 而 $\mathbf{V}$ 不与时间有关。
3. $v(t)$ 是 $\mathbf{V}$ 的实数部分, 而 $\mathbf{V}$ 是复数。

通常用大写的黑体表示相量, 小写的表示正弦量。

■ 例题

将下列正弦量转换为相量:

$$(a) \quad i = 6 \cos(50t - 40^\circ) A$$

$$(b) \quad v = -4 \sin(30t + 50^\circ) V$$

解:

(a) $i = 6 \cos(5t - 40^\circ)$ 的相量为:

$$\mathbf{I} = 6 \angle -40^\circ$$

(b) 因为 $-\sin A = \cos(A + 90^\circ)$,

$$\begin{aligned} v &= -4 \sin(30t + 50^\circ) V = 4 \cos(30t + 50^\circ + 90^\circ) \\ &= 4 \cos(30t + 140^\circ) \end{aligned}$$

所以v的相量为:

$$\mathbf{V} = 4 \angle 140^\circ$$

■ 例题

求如下相量所表示的正弦量:

$$(a) \quad I = -3 + j4 A$$

$$(b) \quad V = j8e^{-j20^\circ} V$$

解: (a) $I = -3 + j4 = 5\angle 126.87^\circ$.转换该式到时域, 有:

$$i(t) = 5 \cos(\omega t + 126.87^\circ)$$

(b) 因为 $j = 1\angle 90^\circ$,

$$\begin{aligned} V &= j8\angle -20^\circ = (1\angle 90^\circ)(8\angle -20^\circ) \\ &= 8\angle 70^\circ V \end{aligned}$$

将上面的表达式转到时域中, 有:

$$v(t) = 8 \cos(\omega t + 70^\circ) V$$

■ 例题

已知 $i_1(t) = 4 \cos(\omega t + 30^\circ) A$ 和 $i_2(t) = 5 \sin(\omega t - 20^\circ) A$, 求它们的和。

本题用于说明相量的一个重要应用：计算同频正弦信号之和。

解: $i_1(t) = 4 \cos(\omega t + 30^\circ) \Rightarrow I_1 = 4 \angle 30^\circ$
 $i_2(t) = 5 \cos(\omega t - 20^\circ - 90^\circ) = 5 \cos(\omega t - 110^\circ) \Rightarrow I_2 = 5 \angle -110^\circ$

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 = 4 \angle 30^\circ + 5 \angle -110^\circ \\ &= 3.464 + j2 - 1.71 - j4.698 = 1.754 - j2.698 \\ &= 3.218 \angle -56.97^\circ A \end{aligned}$$

$$i(t) = 3.218 \cos(\omega t - 56.97^\circ) A$$

回顾一开始的例题（堂练）：

某外加交流电压源的 RLC 串联电路（ $R=4\Omega$ ， $L=-3H$ ， $C=8F$ ），确定由以下电路方程所描述电路的 $i(t)$ ：

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75)$$

换一种问法：用相量方式，确定由下式所描述电路的 $i(t)$ ：

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75)$$


$$v(t) = \text{Re}(\vec{V}e^{j\omega t})$$

- $v(t)$ 的导数转换到相量域中为 $j\omega\mathbf{V}$ ，即

$$\frac{dv}{dt} \Leftrightarrow j\omega\vec{V}$$

时域 频域

- $v(t)$ 的积分转换到相量域中是 $\mathbf{V}/j\omega$ ，即

$$\int v dt \Leftrightarrow \frac{\vec{V}}{j\omega}$$

时域 频域

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75^\circ) \quad \text{求 } i(t)$$

解： $4I + 8/(j\omega)I - 3(j\omega)I = 50 \angle 75^\circ$

$$4I - j4I - j6I = 50 \angle 75^\circ ;$$

$$(4 - j10)I = 50 \angle 75^\circ$$

$$I = (50 \angle 75^\circ) / (4 - j10)$$

$$= (50 \angle 75^\circ) / (10.77 \angle (-68.2^\circ))$$

$$= 4.6425 \angle 143.2^\circ$$

$$i(t) = 4.6424 \cos(2t + 143.2^\circ) \text{ A}$$

解:

$$4i + 8 \int i dt - 3 \frac{di}{dt} = 50 \cos(2t + 75^\circ)$$

原方程相量形式: $4\mathbf{I} + \frac{8\mathbf{I}}{j\omega} - 3j\omega\mathbf{I} = 50 \angle 75^\circ$

$$\omega = 2, \text{ so}$$

$$\mathbf{I}(4 - j4 - j6) = 50 \angle 75^\circ$$

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \frac{50 \angle 75^\circ}{4 - j10} = \frac{50 \angle 75^\circ}{10.77 \angle -68.2^\circ} \\ &= 4.642 \angle 143.2^\circ \text{ A} \end{aligned}$$

最后, 将上述相量转换到时域, 得:

$$i(t) = 4.642 \cos(2t + 143.2^\circ) \text{ A}$$

9.4 电路元件的相量关系

把电路中每个元件的电压-电流关系（**VCR**）由时域转换到频域中去，需要遵循关联参考方向。

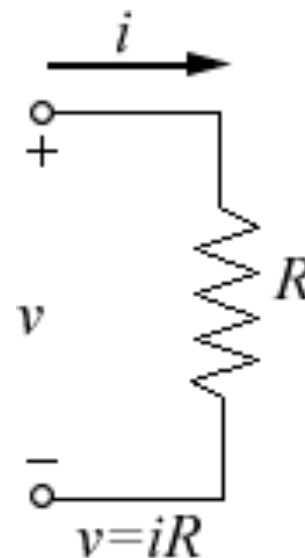
1. 电阻 R

$$v = iR = RI_m \cos(\omega t + \phi)$$

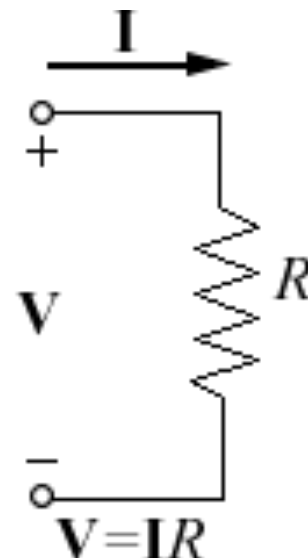
$$\therefore \mathbf{V} = RI_m \angle \phi$$

$$\mathbf{I} = I_m \angle \phi$$

纯电阻 $\mathbf{V} = R\mathbf{I}$

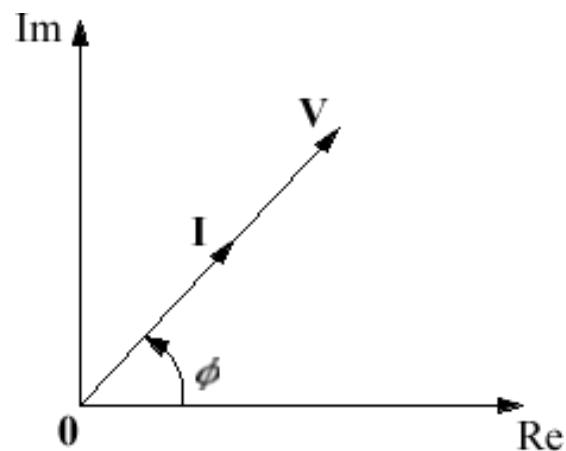


(a) 时域



(b) 频域

电阻的相量图



2. 电感 L

$$i = I_m \cos(\omega t + \phi), \quad \mathbf{I} = I_m \angle \phi$$

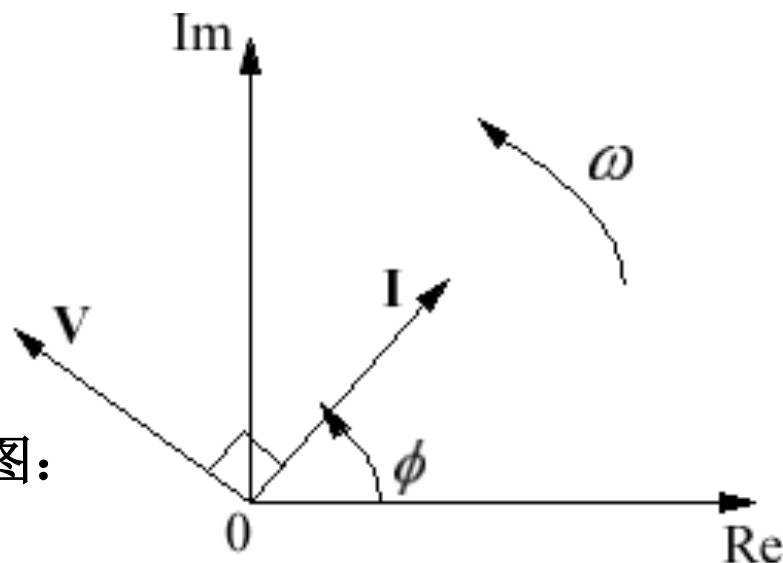
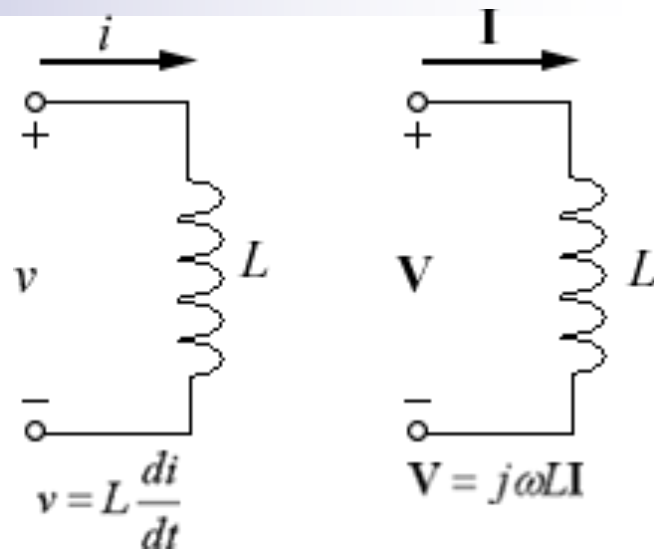
$$v = L \frac{di}{dt} = -\omega L I_m \sin(\omega t + \phi)$$

$$v = \omega L I_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ)$$

$$\mathbf{V} = \omega L I_m e^{j(\phi+90^\circ)} = \omega L I_m e^{j\phi} e^{j90^\circ} = \omega L I_m \angle \phi + 90^\circ$$

$$I_m \angle \phi = \mathbf{I}, \quad j = 1 \angle 90^\circ = e^{j90^\circ}$$

纯电感 $\mathbf{V} = j\omega L \mathbf{I}$



电感器的相量图：
 $\mathbf{I}$ 滞后于 $\mathbf{V}$ 。

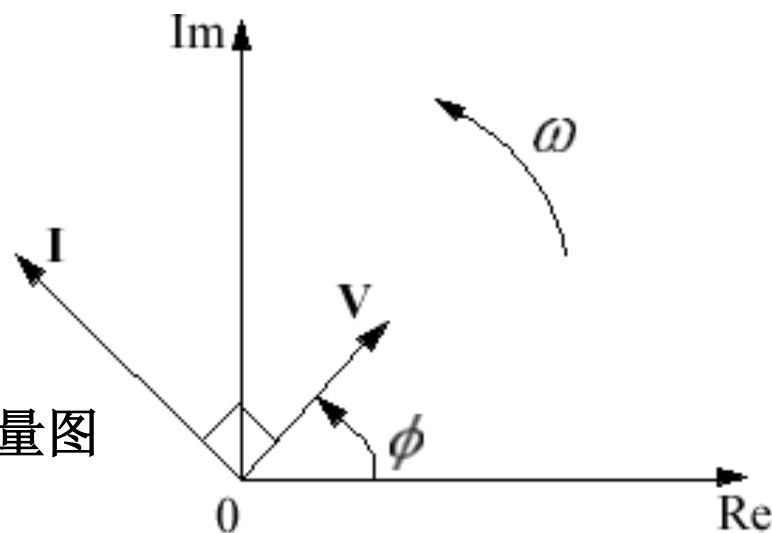
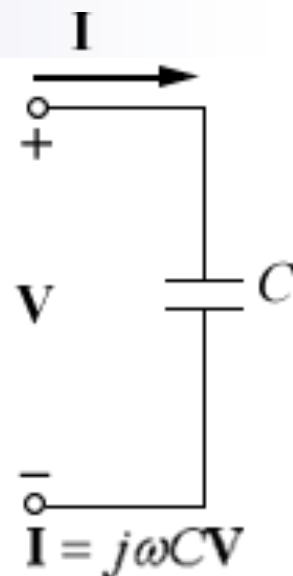
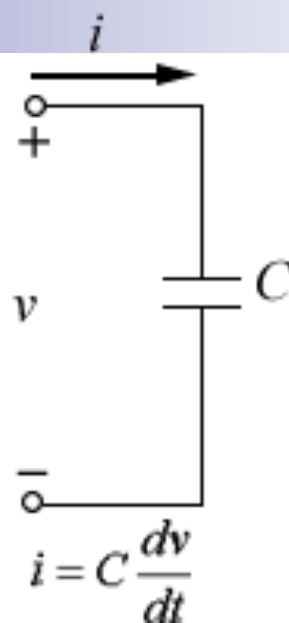
3. 电容 C

$$v = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$i = C \frac{dv}{dt} = -\omega C V_m \sin(\omega t + \phi) \\ = \omega C V_m \cos(\omega t + \phi + 90^\circ) = j\omega C V$$

$$\mathbf{I} = j\omega C \mathbf{V} \Rightarrow$$

纯电容 $\mathbf{V} = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C} \mathbf{I}$



电容器的相量图

$\mathbf{I}$ 超前于 $\mathbf{V}$.

电压-电流关系的总结

元件	时域	频域
R	$v = Ri$	$V = RI$
L	$v = L \frac{di}{dt}$	$V = j\omega LI$
C	$i = C \frac{dv}{dt}$	$V = \frac{1}{j\omega C} I$

例题 (堂练)

有电压 $v=12\cos(60t + 45^\circ)$ 加在 0.1H 的电感上，求流过电感的稳态电流。

例题 有电压 $v=12\cos(60t + 45^\circ)$ 加在 0.1H

的电感上，求流过电感的稳态电流。

$$V = j\omega LI$$

解： $I = V / (j\omega L) = -(j12\angle 45^\circ) / (60 \times 0.1)$

$$= (2\angle (45^\circ - 90^\circ)) = (2\angle (-45^\circ)) \text{ A}$$

$$i = 2 \cos (60t - 45^\circ) \text{ A}$$

解： 已知 $v=12\cos(60t + 45^\circ)$

对于电感元件有： $V = j\omega L I$ ， $\omega = 60 \text{ rad/s}$ 且 $V = 12\angle 45^\circ \text{ V}$

因此：

$$I = \frac{V}{j\omega L} = \frac{12\angle 45^\circ}{j60 \times 0.1} = \frac{12\angle 45^\circ}{6\angle 90^\circ} = 2\angle -45^\circ \text{ A}$$

转换到时域，有：

$$i(t) = 2\cos(60t - 45^\circ) \text{ A}$$

9.5 阻抗与导纳

电阻:

电感:

电容:

伏安关系: $V = RI,$

$$V = j\omega LI,$$

$$V = \frac{I}{j\omega C}$$

$$\Rightarrow \text{阻抗: } \frac{V}{I} = R,$$

$$\frac{V}{I} = j\omega L,$$

$$\frac{V}{I} = \frac{1}{j\omega C}$$

对任一种无源元件, **欧姆定律的相量形式**是:

$$\mathbf{Z} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}} \quad \text{or} \quad \mathbf{V} = \mathbf{ZI}$$

Z 称为**阻抗**, 与**频率**有关, 单位是欧姆。

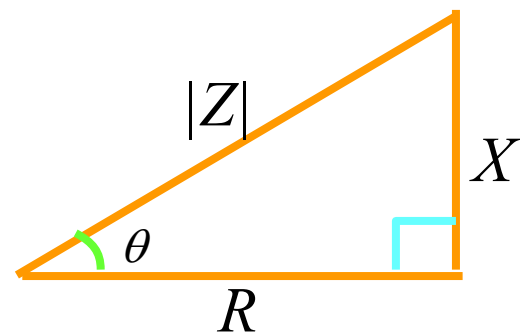
电路的**阻抗** Z 是相量电压 V 与相量电流 I 之比，
是一个**复数**，单位是欧姆（ Ω ）。

物理意义：对正弦电流的阻碍作用(与 ω 有关)。

$$\mathbf{Z} = R + jX = |\mathbf{Z}| \angle \theta$$

$$|\mathbf{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

$$R = |\mathbf{Z}| \cos \theta, \quad X = |\mathbf{Z}| \sin \theta$$



阻抗三角形

◆ $R = \operatorname{Re} \mathbf{Z}$ 是电阻, $X = \operatorname{Im} \mathbf{Z}$ 是电抗.

若 X 为正, 则阻抗是感性的;

若 X 为负, 则阻抗是容性的。

或者:

◆ 若 $\mathbf{Z} = R + jX$, 称作感性阻抗或滞后阻抗, 因为电流是滞后电压的。

◆ 若 $\mathbf{Z} = R - jX$, 则称作容性阻抗或者超前阻抗, 电流是超前于电压的。

导纳 Y 是阻抗的倒数，单位是西门子(S)。

$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{I}{V}$$

$$Y = G + jB$$

$G = \text{Re } Y$ 被称为**电导**，而 $B = \text{Im } Y$ 被称为**电纳**。

$$Y = \frac{1}{Z} \Rightarrow G + jB = \frac{1}{R + jX}$$

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{X}{R^2 + X^2},$$

表9.3 无源元件的阻抗和导纳

元件	阻抗	导纳
R	$Z = R$	$Y = \frac{1}{R}$
L	$Z = j\omega L$	$Y = \frac{1}{j\omega L}$
C	$Z = \frac{1}{j\omega C}$	$Y = j\omega C$

$\omega = 0$
(直流时)

$\omega \rightarrow \infty$
(高频时)

相量分析法的好处

R 、 L 、 C 电路 $\rightarrow$ 纯 R 电路

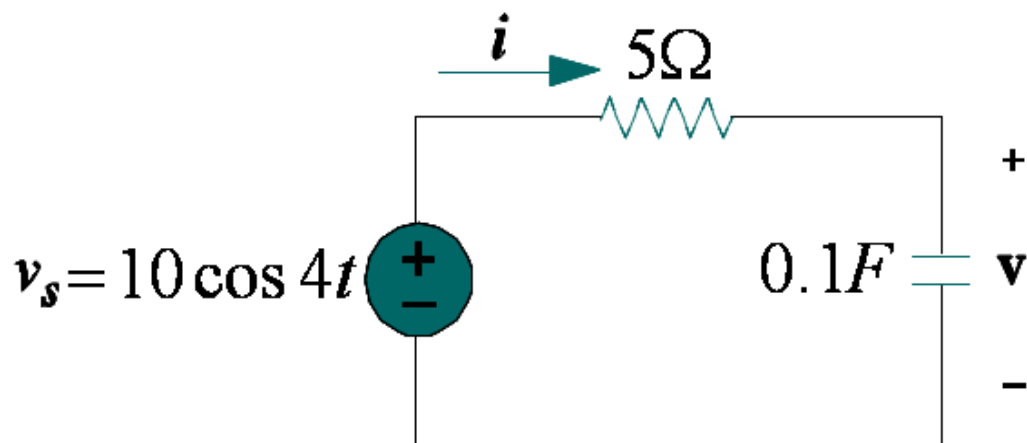
微分方程 $\rightarrow$ 代数方程

交流（正弦）电路 $\rightarrow$ 直流电路

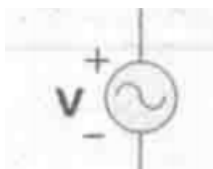
给分析同频正弦稳态电路带来极大的便利！

例：

求如图所示电路中的 $v(t)$ 和 $i(t)$ 。



时域模型



例：求如图所示电路中的 $v(t)$ 和 $i(t)$ 。

解： $I = (10\angle 0^\circ) / (5 + 1/(j*4*0.1))$

$= (10\angle 0^\circ) / (5 - j*2.5)$

$= (10\angle 0^\circ) / 5.59\angle(-26.56^\circ)$

$= 1.789\angle 26.56^\circ$

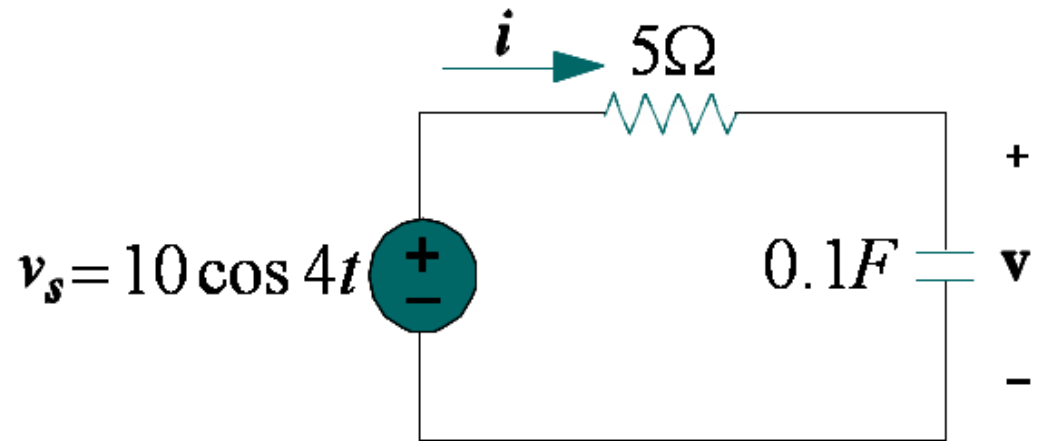
$i(t) = 1.789\cos(4t + 26.56^\circ)$

$V = 1.789\angle 26.56^\circ * 1/(j*4*0.1)$

$= (1.789\angle 26.56^\circ) * (2.5\angle -90^\circ)$

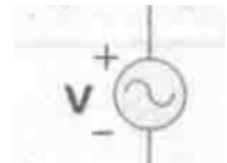
$= 4.4725\angle -63.44^\circ$

$v(t) = 4.4725\cos(4t - 63.44^\circ)$



时域模型

$$\underline{Z = \frac{1}{j\omega C}}$$



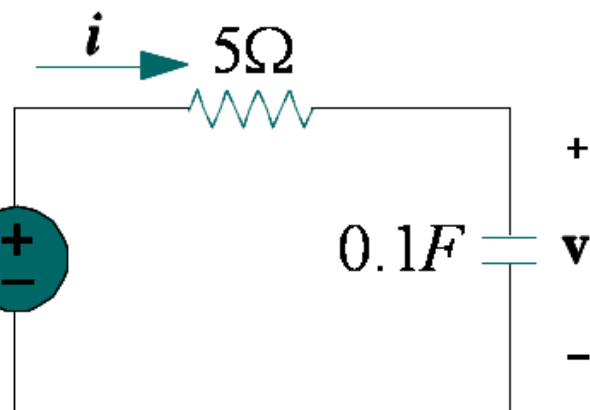
与书上的解法有点不同

解:

$$v_s(t) = 10 \cos 4t \Rightarrow \omega = 4.$$

$$\text{所以 } \mathbf{V}_s = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$v_s = 10 \cos 4t$$



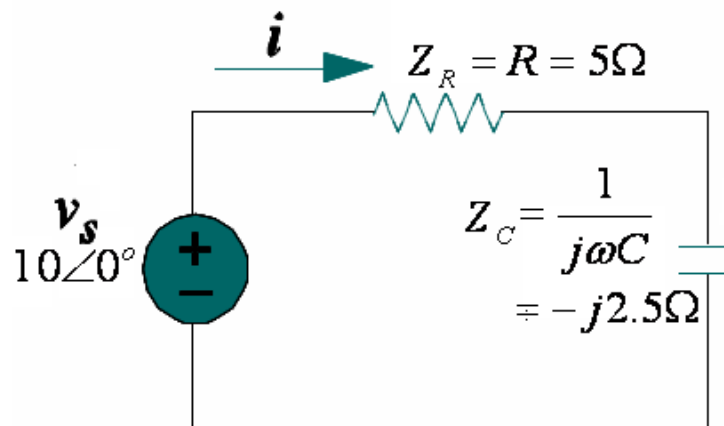
时域模型

其阻抗是:

$$\begin{aligned} \mathbf{Z} &= 5 + \frac{1}{j\omega C} = 5 + \frac{1}{j4 \times 0.1} \\ &= 5 - j2.5\Omega \end{aligned}$$

所以电流:

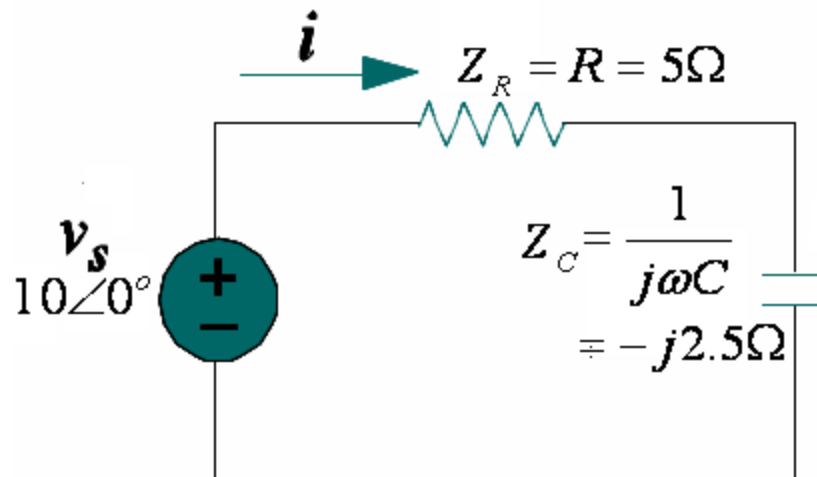
$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \frac{\mathbf{V}_s}{\mathbf{Z}} = \frac{10 \angle 0^\circ}{5 - j2.5} = \frac{10(5 + j2.5)}{5^2 + 2.5^2} \\ &= 1.6 + j0.8 = 1.789 \angle 26.57^\circ \text{ A} \end{aligned}$$



频域模型

电容器两端的电压是：

$$\begin{aligned} \mathbf{V} &= \mathbf{I} \mathbf{Z}_C = \frac{\mathbf{I}}{j\omega C} = \frac{1.789 \angle 26.57^\circ}{j4 \times 0.1} \\ &= \frac{1.789 \angle 26.57^\circ}{0.4 \angle 90^\circ} = 4.47 \angle -63.43^\circ \text{ V} \end{aligned}$$



将 $\mathbf{I}$ 和 $\mathbf{V}$ 转换到 时域, 得到：

$$\begin{cases} i(t) = 1.789 \cos(4t + 26.57^\circ) \text{ A} \\ v(t) = 4.47 \cos(4t - 63.43^\circ) \text{ V} \end{cases}$$

$i(t)$ 超前于 $v(t)$ 90° ，与预期一致。

9.6 频域中的基尔霍夫定律

KVL

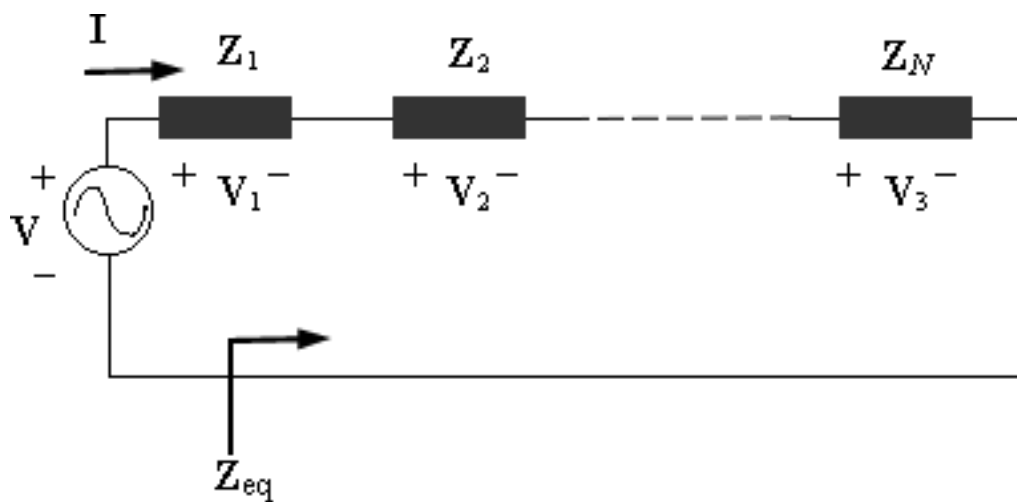
$$\mathbf{V}_1 + \mathbf{V}_2 + \cdots + \mathbf{V}_n = 0$$

KCL

$$\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \cdots + \mathbf{I}_n = 0$$

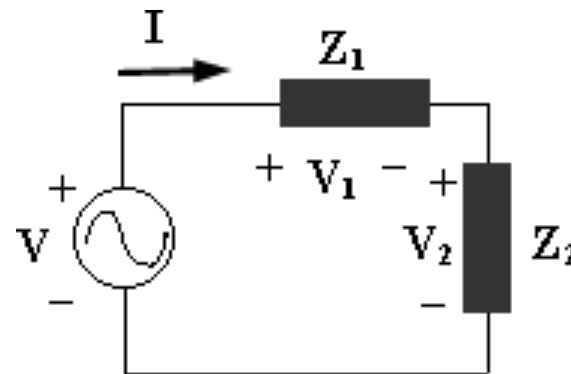
9.7 阻抗的串并组合

■ 串联总阻抗 $\mathbf{Z}_{eq} = \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 + \cdots + \mathbf{Z}_n$



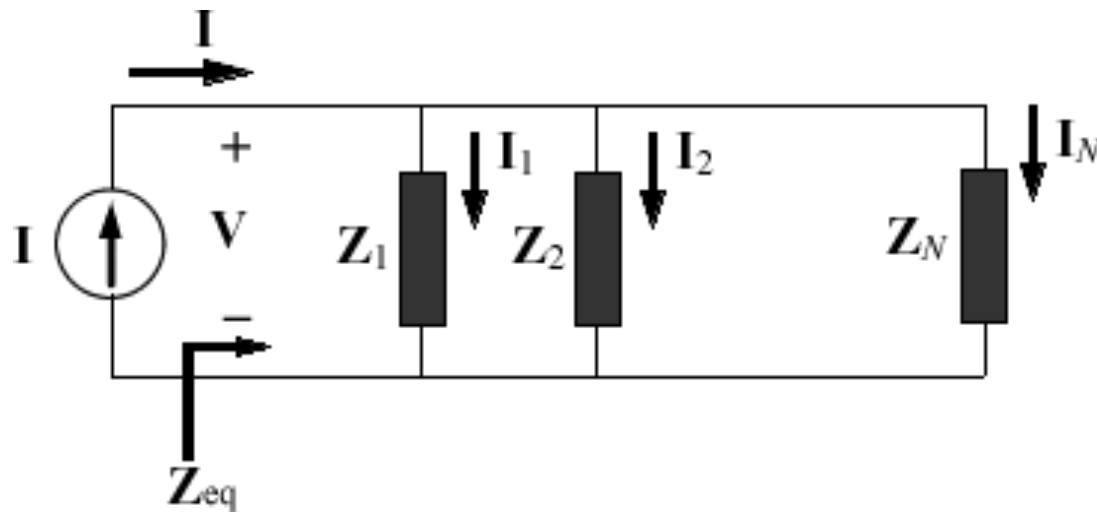
■ 分压公式:

$$\mathbf{V}_1 = \frac{\mathbf{Z}_1}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{V}, \quad \mathbf{V}_2 = \frac{\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{V}$$

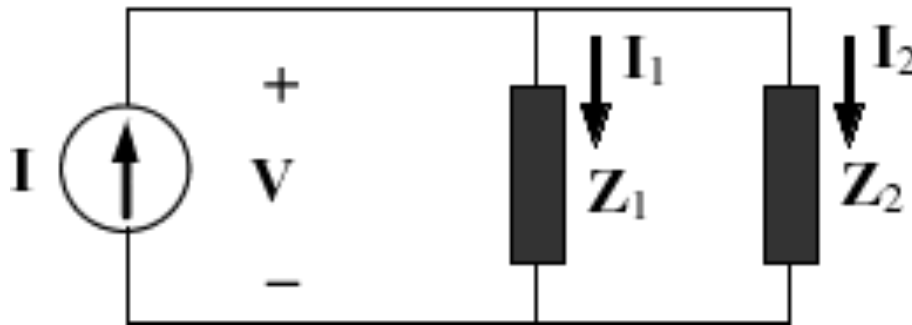


■ 并联总阻抗 $\frac{1}{\mathbf{Z}_{eq}} = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{\mathbf{Z}_1} + \frac{1}{\mathbf{Z}_2} + \cdots + \frac{1}{\mathbf{Z}_N}$

■ 并联导纳 $\mathbf{Y}_{eq} = \mathbf{Y}_1 + \mathbf{Y}_2 + \cdots + \mathbf{Y}_N$

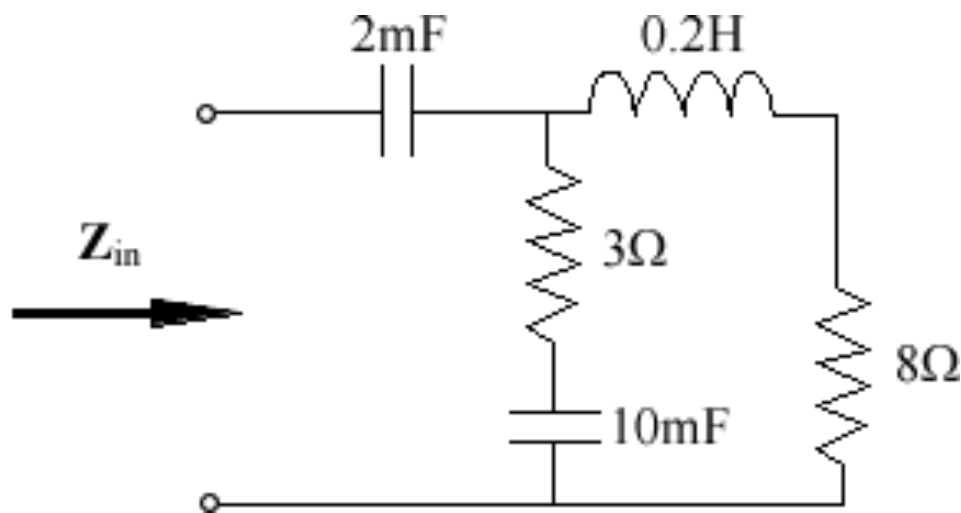


■ 分流公式: $I_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} I$, $I_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} I$



例题（堂练）

求图中电路的输入阻抗，假设电路的工作角频率 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 。



频域模型。。。

例题（堂练） 求图中电路的输入阻抗，假设电路的工作角频率 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 。

解： $Z(3 \text{串} 10) = 3 + 1/(j \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-3})$
 $= 3 - j2$

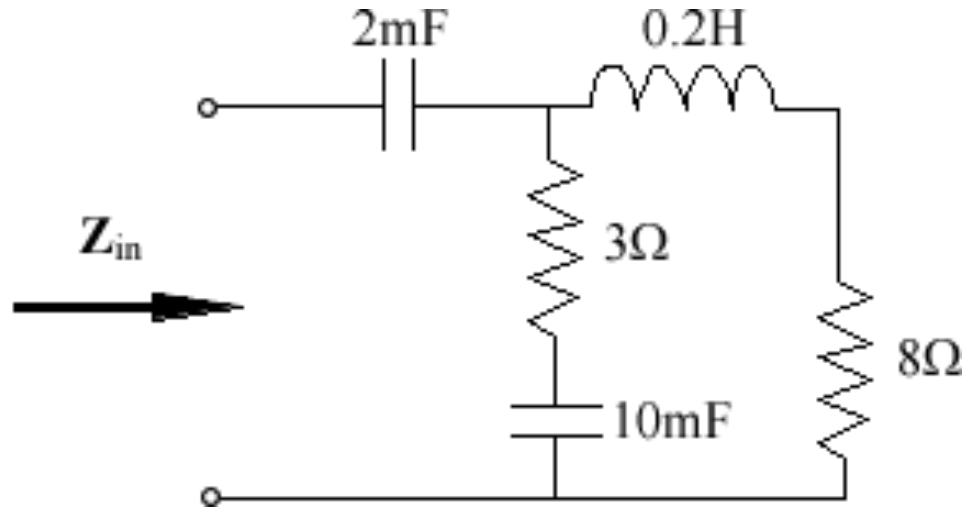
$Z(0.2 \text{串} 8) = j \cdot 50 \cdot 0.2 + 8 = 8 + j10$

上述两者的并联：

$Z_{\text{并}} = (3 - j2) \cdot (8 + j10) / (3 - j2 + 8 + j10)$
 $= (24 - j16 + j30 + 20) / (11 + j8)$
 $= (44 + j14) / (11 + j8)$

$= (44 + j14)(11 - j8) / (11^2 + 8^2)$
 $= (484 + j154 - j352 + 112) / 185$
 $= (596 - j198) / 185 = 3.22 - j1.07$

$Z_{\text{in}} = 1/(j \cdot 50 \cdot 2 \cdot 10^{-3}) + 3.22 - j1.07$
 $= -j10 + 3.22 - j1.07$
 $= 3.22 - j11.07$



$$Z = \frac{1}{j\omega C}$$

$$Z = j\omega L$$

频域模型。。。

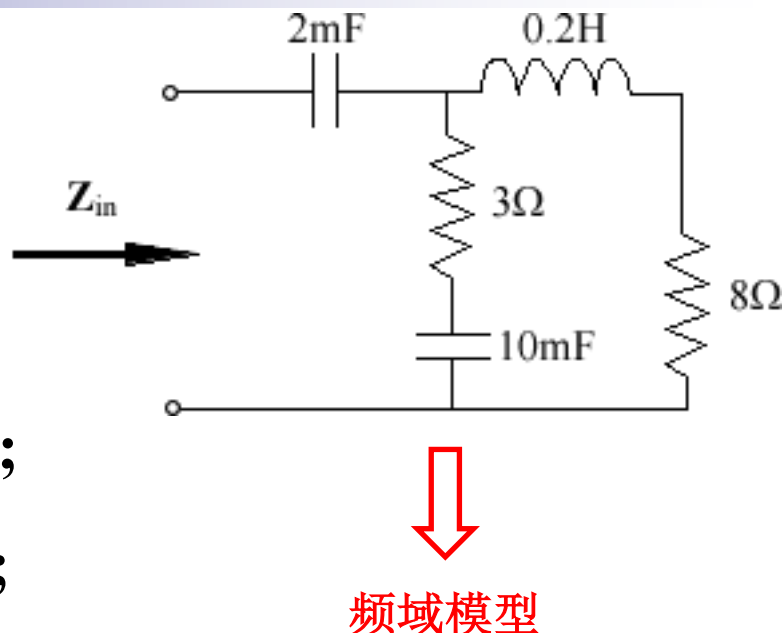
解:

令:

$Z_1=2\text{mF}$ 电容的阻抗;

$Z_2=3\Omega$ 电阻与 10mF 电容串联的阻抗;

$Z_3=0.2\text{H}$ 电感与 8Ω 电阻串联的阻抗;



则:
$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j50 \times 2 \times 10^{-3}} = -j10\Omega$$

$$Z_2 = 3 + \frac{1}{j\omega C} = 3 + \frac{1}{j50 \times 10 \times 10^{-3}} = (3 - j2)\Omega$$

$$Z_3 = 8 + j\omega L = 8 + j50 \times 0.2 = (8 + j10)\Omega$$

所以输入阻抗为：

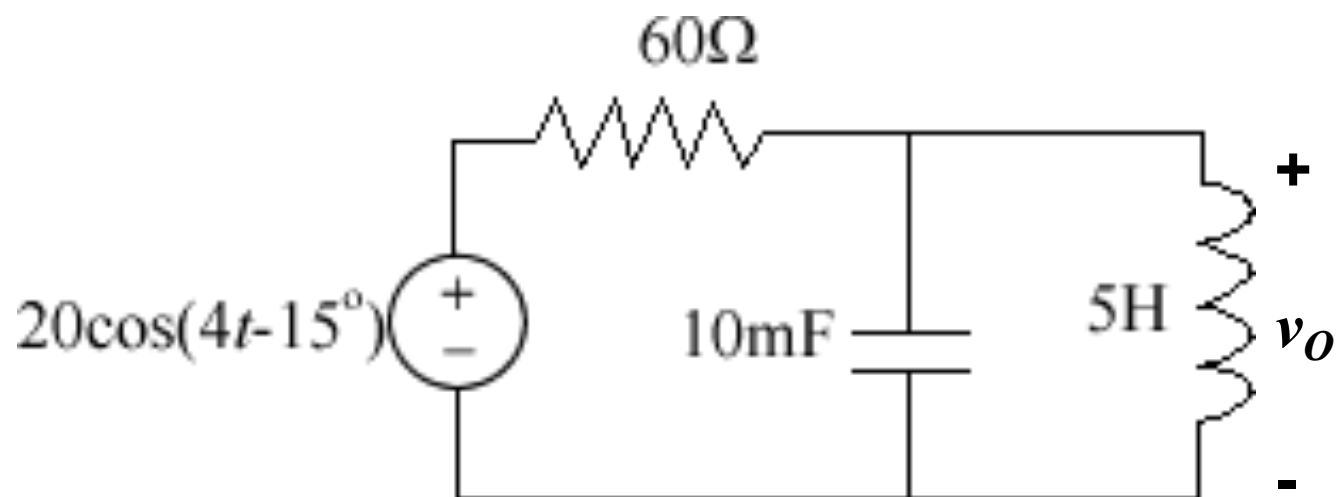
$$\begin{aligned}\mathbf{Z}_{\text{in}} &= \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2 \parallel \mathbf{Z}_3 = -j10 + \frac{(3 - j2)(8 + j10)}{11 + j8} \\ &= -j10 + \frac{(44 + j14)(11 - j8)}{11^2 + 8^2} = -j10 + 3.22 - j1.07\Omega\end{aligned}$$

所以：

$$\mathbf{Z}_{\text{in}} = 3.22 - j11.07\Omega$$

例题 (堂练)

确定图中电路中的 $v_0(t)$ 。



频域模型。。。。

例题 (堂练) 确定图中电路中的 $v_0(t)$ 。

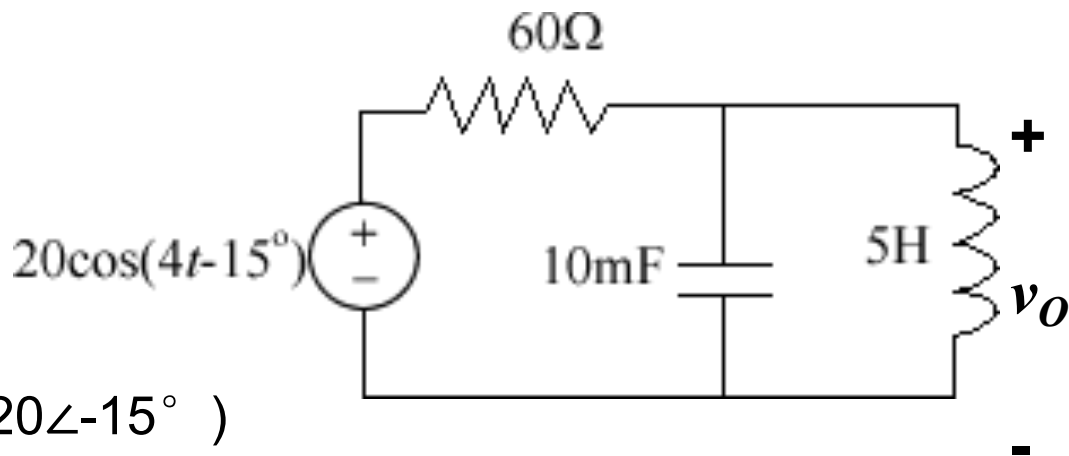
解：电感阻抗 $Z_L = j\omega L = j4 \times 5 = j20$ (Ω)

电容阻抗 $Z_C = 1/(j\omega C) = 1/(j4 \times 0.01) = -j25$ (Ω)

$$Z_{\text{并}} = (j20 \times (-j25)) / (-j5) = j100$$

$$\begin{aligned} V_0 &= (j100 / (j100 + 60)) \times (20 \angle -15^\circ) \\ &= (j100 \times (60 - j100) / (60^2 + 100^2)) \times (20 \angle -15^\circ) \\ &= (100 / 136 + j(60 / 136)) \times (20 \angle -15^\circ) \\ &= (0.8575 \angle 30.96^\circ) \times (20 \angle -15^\circ) \\ &= 17.5 \angle 15.96^\circ \end{aligned}$$

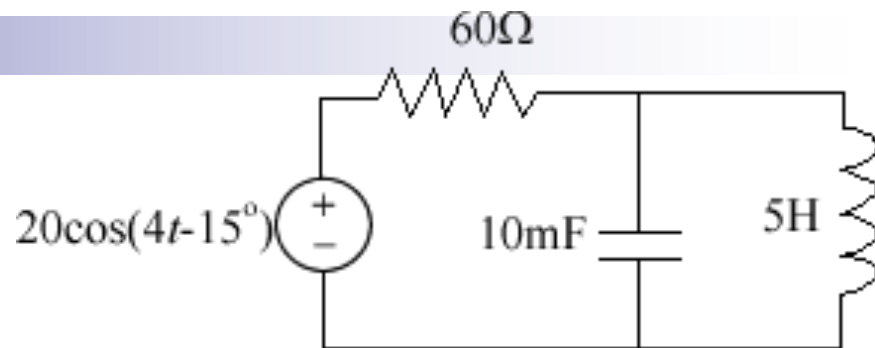
$$v_0(t) = 17.5 \cos(4t + 15.96^\circ) \text{ V}$$



频域模型。。。

解:

首先将时域电路转换到相量域中的电路表示。



↓
频域电路图

$$v_s = 20 \cos(4t - 15^\circ) \Rightarrow \mathbf{V}_s = 20 \angle -15^\circ \text{ V}, \quad \omega = 4$$

$$10\text{mF} \Rightarrow \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j4 \times 10 \times 10^{-3}} \\ = -j25\Omega$$

$$5\text{H} \Rightarrow j\omega L = j4 \times 5 = j20\Omega$$

令 $\mathbf{Z}_1 = 60\Omega$ 电阻的阻抗

$\mathbf{Z}_2 = 10\text{mF}$ 电容和 5H 电感的并联阻抗

则： $\mathbf{Z}_1=60\Omega$

$$\mathbf{Z}_2 = -j25 \parallel j20 = \frac{-j25 \times j20}{-j25 + j20} = j100\Omega$$

由分压原理，得：

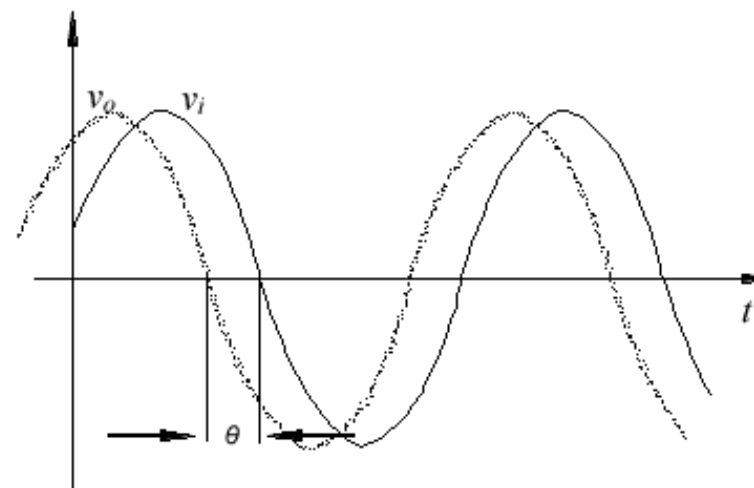
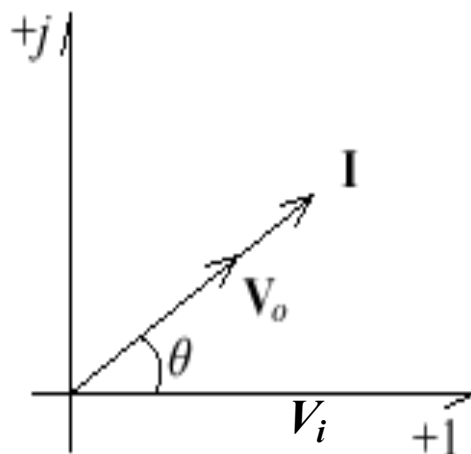
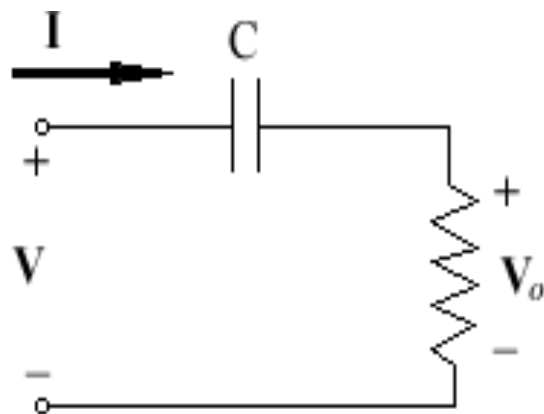
$$\begin{aligned}\mathbf{V}_o &= \frac{\mathbf{Z}_2}{\mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2} \mathbf{V}_s = \frac{j100}{60 + j100} (20\angle -15^\circ) \\ &= (0.8575\angle 30.96^\circ)(20\angle -15^\circ) = 17.15\angle 15.96^\circ \text{V}\end{aligned}$$

再转换到时域中的表达式为：

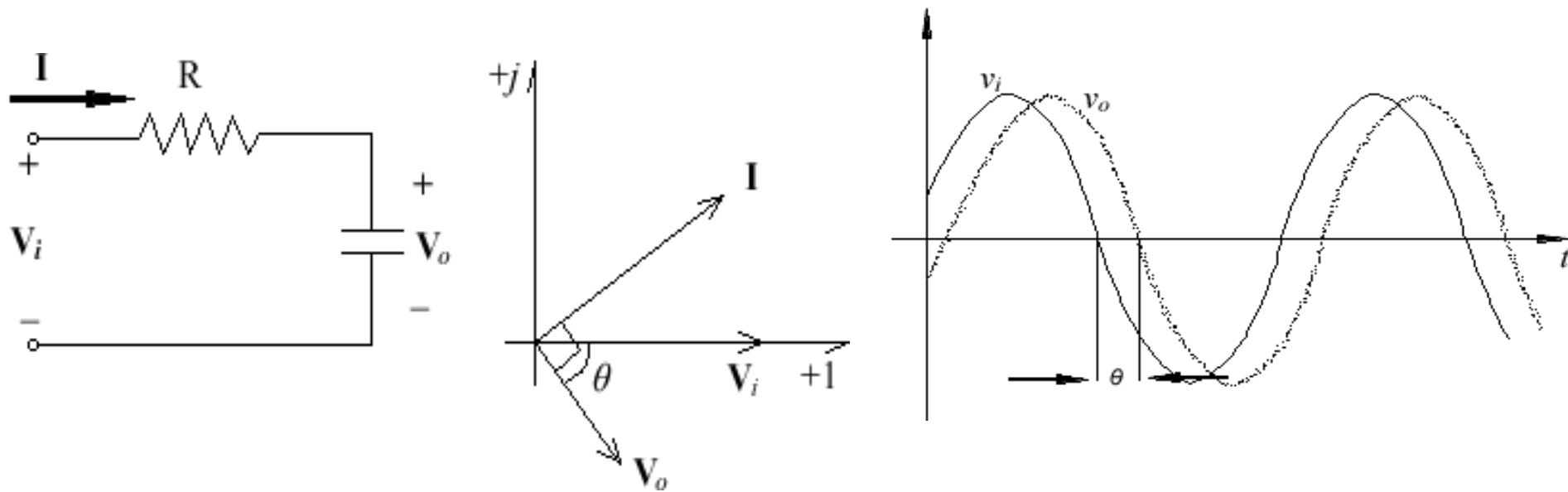
$$v_o(t) = 17.15 \cos(4t + 15.96^\circ) \text{V}$$

9.8 应用

9.8.1 移相器



串联RC移相电路：(a) V_o 超前于 V_i



串联RC移相电路: (b) V_o 滞后于 V_i

9.8.2 交流电桥

交流电桥电路用于测量电感器的电感量 L 或电容器的电容量 C 。

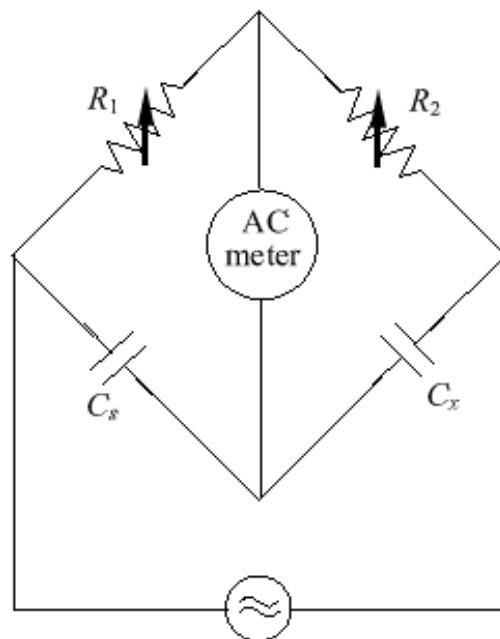
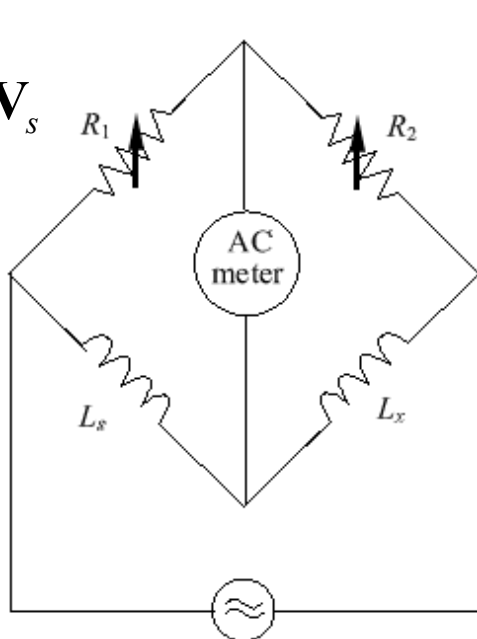
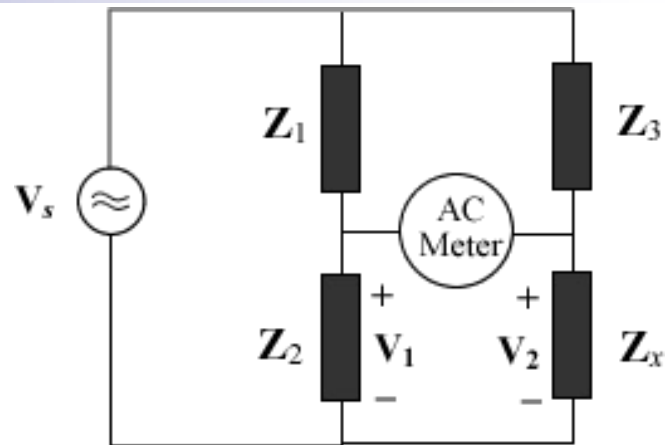
当没有电流流过交流表时电桥是平衡的， $V_1=V_2$

$$V_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_s = V_2 = \frac{Z_x}{Z_3 + Z_x} V_s$$

$$Z_x = \frac{Z_3}{Z_1} Z_2$$

$$L_x = \frac{R_2}{R_1} L_s$$

$$C_x = \frac{R_1}{R_2} C_s$$



交流电桥: (a) 测 L , (b) 测 C .

9.9 总结

1. **正弦量**是以正弦或者余弦函数形式表示的信号，其一般形式为：

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

式中 V_m 是**幅度**， $\omega=2\pi f$ 是**频率**， $(\omega t + \phi)$ 是**幅角**， ϕ 是**相位**。

2. **相量**是一个复数量。它表示一个正弦量的**大小**和**相位**，给定正弦量 $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$ ，其相量 V 是：

$$V = V_m \angle \phi$$

3. 若 $v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi_v)$ 表示元件两端的电压和 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$ 表示流过该元件的电流，则：若该元件是电阻，那么： $\phi_i = \phi_v$ ；若是电容器，那么 ϕ_i 超前于 ϕ_v 90° ；若是电感器，那么 ϕ_i 滞后 ϕ_v 于 90°

4. 电路的阻抗 Z 是电路两端的电压相量与流过它的电流相量之比：

$$Z = \frac{V}{I} = R(\omega) + jX(\omega)$$

5. 导纳 Y 是阻抗的倒数:

$$Y = \frac{1}{Z} = G(\omega) + jB(\omega)$$

阻抗的串联和并联与电阻串并联方法相同，即串联时阻抗相加，并联时导纳相加。

6. 电阻的阻抗 $Z=R$ ，电感的阻抗 $Z=jX=j\omega L$ ，电容的阻抗 $Z=-jX=1/j\omega C$ 。

7. 电路的基本定律(欧姆定律和基尔霍夫定律也适用于交流电路，其形式与直流电路中的基本定律一样，即：

$$V = ZI$$

$$\sum I_k = 0 \quad (\text{KCL})$$

$$\sum V_k = 0 \quad (\text{KVL})$$

8. 电压/电流的分压/分流、阻抗/导纳的串联/并联、电路的简化和Y- Δ 的转换等技术都运用于交流电路的分析。

复习题

1 下列哪一项不能正确地表示正弦信号 $A\cos\omega t$?

1.d

- (a) $A\cos 2\pi ft$ (b) $A\cos(2\pi t/T)$
(c) $A\cos\omega(t-T)$ (d) $A\sin(\omega t - 90^\circ)$

2.c

2 以固定时间间隔重复自身的函数称为:

具有周期性

- (a) 相量 (b) 谐波
(c) 周期性 (d) 电抗

9.2 A function that repeats itself after fixed intervals is said to be:

- (a) a phasor (b) harmonic
(c) periodic (d) reactive

3 下列频率中, 哪一个的周期较短?

- (a) 1krad/s (b) 1kHz

3.b

4 如果 $v_1 = 30\sin(\omega t + 10^\circ)$, $v_2 = 20\sin(\omega t + 50^\circ)$, 下述哪项叙述是正确的?

4.b,d

- (a) v_1 超前 v_2 (b) v_2 超前 v_1
(c) v_2 滞后 v_1 (d) v_1 滞后 v_2
(e) v_1 与 v_2 同相

5 电感两端的电压较流过它的电流超前 90° 。

5.a

- (a) 正确 (b) 错误

6 阻抗的虚部称为：

(a)电阻

(b)导纳

(c)电纳

(d)电导

(e)电抗

e.电抗，不是
电抗，打错
字了？

阻抗作为一个复数，可以用直角坐标形式表示为：

$$Z = R + jX \quad (9.41)$$

其中 $R = \operatorname{Re} Z$ 为电阻(resistance)， $X = \operatorname{Im} Z$ 为电抗(reactance)。电抗 X 可以为正值，也可以为负

7 电容的阻抗随频率的增加而增加。

7.b

(a) 正确 (b) 错误

8 图 9-39 所示电路在什么频率下的输出电压 $v_o(t)$ 等于输入电压 $v(t)$?

(a) 0rad/s (b) 1rad/s
(c) 4rad/s (d) $\infty\text{rad/s}$
(e) 哪个都不是

8.d

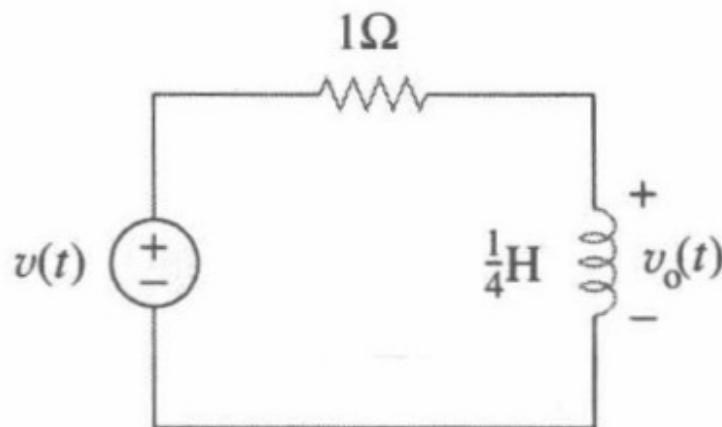


图 9-39 复习题 8 图

9 某 RC 串联电路中, $|V_R| = 12V$, $|V_C| = 5V$, 则其供电电压的幅度为:

9.c

(a) $-7V$

(b) $7V$

(c) $13V$

(d) $17V$

10 某 RLC 串联电路的 $R = 30\Omega$, $X_C = 50\Omega$, $X_L = 90\Omega$ 。则该电路的阻抗为:

10.b

(a) $30 + j140\Omega$

(b) $30 + j40\Omega$

(c) $30 - j40\Omega$

(d) $-30 - j40\Omega$

(e) $-30 + j40\Omega$

6. 电阻的阻抗 $Z=R$, 电感的阻抗 $Z=jX=j\omega L$, 电容的阻抗 $Z= -jX=1/j\omega C$.

9.C

$$\sqrt{5^2 + 17^2}$$

答案： 1(d)； 2(c)； 3(b)； 4(b, d)； 5(a)；
6(e)； 7(b)； 8(d)； 9(c)； 10(b)

本章重点及难点

1. **正弦量与相量**的相互转换，要深刻理解其数学意义及物理意义；
2. 正弦稳态电路的**时域模型与频域模型**的相互转换，理解**相量法**给同频交流稳态电路分析带来的好处。

本章作业

- 画出本章思维导图
- **9.5** （相位差）
- **9.51** （时域模型-频域模型）
- **9.54** （频域模型分析）
- **9.66** （阻抗计算）
- **9.67** （阻抗计算）
- 拓展：历史上有名的交直流电之争是怎么回事？
为何最后交流电可以胜出？你如何评价爱迪生和特斯拉的人生？